

|            |
|------------|
| Exercice 1 |
|------------|

Que vaut cette couleur notée en hexadécimal ? décimal ? Binaire ?

**#1A2B3C**

|   | Hex | Décimal                 | Binaire  |
|---|-----|-------------------------|----------|
| R | 1A  | $1 \times 16 + 10 = 26$ | 00011010 |
| G | 2B  | $2 \times 16 + 11 = 43$ | 00101011 |
| B | 3C  | $3 \times 16 + 12 = 60$ | 00111100 |

Décimal : (26, 43, 60) – Binaire : 00011010 00101011 00111100

**#FF8040**

|   | Hex | Décimal                   | Binaire  |
|---|-----|---------------------------|----------|
| R | FF  | $15 \times 16 + 15 = 255$ | 11111111 |
| G | 80  | $8 \times 16 + 0 = 128$   | 10000000 |
| B | 40  | $4 \times 16 + 0 = 64$    | 01000000 |

Décimal : (255, 128, 64) – Binaire : 11111111 10000000 01000000

**#00CC99**

|   | Hex   | Décimal                   | Binaire  |
|---|-------|---------------------------|----------|
| R | 00 00 |                           | 00000000 |
| G | CC    | $12 \times 16 + 12 = 204$ | 11001100 |
| B | 99    | $9 \times 16 + 9 = 153$   | 10011001 |

Décimal : (0, 204, 153) – Binaire : 00000000 11001100 10011001

**#7E5310**

|   | Hex | Décimal                  | Binaire  |
|---|-----|--------------------------|----------|
| R | 7E  | $7 \times 16 + 14 = 126$ | 01111110 |
| G | 53  | $5 \times 16 + 3 = 83$   | 01010011 |
| B | 10  | $1 \times 16 + 0 = 16$   | 00010000 |

Décimal : (126, 83, 16) – Binaire : 01111110 01010011 00010000

### #C0FFEE

|   | Hex | Décimal                   | Binaire  |
|---|-----|---------------------------|----------|
| R | C0  | $12 \times 16 + 0 = 192$  | 11000000 |
| G | FF  | $15 \times 16 + 15 = 255$ | 11111111 |
| B | EE  | $14 \times 16 + 14 = 238$ | 11101110 |

Décimal : (192, 255, 238) – Binaire : 11000000 11111111 11101110

### #4D9A2F

|   | Hex | Décimal                  | Binaire  |
|---|-----|--------------------------|----------|
| R | 4D  | $4 \times 16 + 13 = 77$  | 01001101 |
| G | 9A  | $9 \times 16 + 10 = 154$ | 10011010 |
| B | 2F  | $2 \times 16 + 15 = 47$  | 00101111 |

Décimal : (77, 154, 47) – Binaire : 01001101 10011010 00101111

### #8B0A55

|   | Hex | Décimal                  | Binaire  |
|---|-----|--------------------------|----------|
| R | 8B  | $8 \times 16 + 11 = 139$ | 10001011 |
| G | 0A  | $0 \times 16 + 10 = 10$  | 00001010 |
| B | 55  | $5 \times 16 + 5 = 85$   | 01010101 |

Décimal : (139, 10, 85) – Binaire : 10001011 00001010 01010101

### #63A15E

|   | Hex | Décimal                  | Binaire  |
|---|-----|--------------------------|----------|
| R | 63  | $6 \times 16 + 3 = 99$   | 01100011 |
| G | A1  | $10 \times 16 + 1 = 161$ | 10100001 |
| B | 5E  | $5 \times 16 + 14 = 94$  | 01011110 |

Décimal : (99, 161, 94) – Binaire : 01100011 10100001 01011110

### #2F4F1D

|   | Hex | Décimal                 | Binaire  |
|---|-----|-------------------------|----------|
| R | 2F  | $2 \times 16 + 15 = 47$ | 00101111 |
| G | 4F  | $4 \times 16 + 15 = 79$ | 01001111 |
| B | 1D  | $1 \times 16 + 13 = 29$ | 00011101 |

Décimal : (47, 79, 29) – Binaire : 00101111 01001111 00011101

### #E10B7D

|   | Hex | Décimal                  | Binaire  |
|---|-----|--------------------------|----------|
| R | E1  | $14 \times 16 + 1 = 225$ | 11100001 |
| G | 0B  | $0 \times 16 + 11 = 11$  | 00001011 |
| B | 7D  | $7 \times 16 + 13 = 125$ | 01111101 |

Décimal : (225, 11, 125) – Binaire : 11100001 00001011 01111101

Pour chaque couleur représentée selon le format RGB, donne la quantité de rouge, de vert et de bleu dans cette couleur. Ensuite, décris avec tes mots la couleur (approximative) qui serait affichée. Détaille tous tes calculs, notamment les conversions hexadécimal → binaire → décimal.

### #E23A2B

Hex → binaire

Binaire → décimal

R E2 = 1110 0010  $128+64+32+2=226$   $128+64+32+2=226$

G 3A = 0011 1010  $32+16+8+2=58$   $32+16+8+2=58$

B 2B = 0010 1011  $32+8+2+1=43$   $32+8+2+1=43$

RGB = (226, 58, 43). Rouge très dominant, vert et bleu faibles → un rouge vif, légèrement brique/orangé.

### #2ECC71

Hex → binaire

Binaire → décimal

R 2E = 0010 1110  $32+8+4+2=46$   $32+8+4+2=46$

G CC = 1100 1100  $128+64+8+4=204$   $128+64+8+4=204$

B 71 = 0111 0001  $64+32+16+1=113$   $64+32+16+1=113$

RGB = (46, 204, 113). Vert nettement dominant, un peu de bleu, peu de rouge → un vert émeraude / vert menthe.

### #1A6FD4

Hex → binaire

Binaire → décimal

R 1A = 0001 1010  $16+8+2=26$   $16+8+2=26$

G 6F = 0110 1111  $64+32+8+4+2+1=111$   $64+32+8+4+2+1=111$

B D4 = 1101 0100  $128+64+16+4=212$   $128+64+16+4=212$

RGB = (26, 111, 212). Bleu dominant, vert moyen, très peu de rouge → un bleu franc, type bleu roi.

### #F4C20D

Hex → binaire

Binaire → décimal

R F4 = 1111 0100  $128+64+32+16+4=244$   $128+64+32+16+4=244$

G C2 = 1100 0010  $128+64+2=194$   $128+64+2=194$

B 0D = 0000 1101  $8+4+1=13$   $8+4+1=13$

RGB = (244, 194, 13). Rouge et vert forts, bleu quasi nul → un jaune doré / jaune moutarde (rouge + vert = jaune).

### #7D3C98

Hex → binaire

Binaire → décimal

R 7D = 0111 1101  $64+32+16+8+4+1=125$   $64+32+16+8+4+1=125$

G 3C = 0011 1100  $32+16+8+4=60$   $32+16+8+4=60$

B 98 = 1001 1000  $128+16+8=152$   $128+16+8=152$

RGB = (125, 60, 152). Bleu et rouge moyens-forts, vert faible → un violet / mauve (rouge + bleu = violet).

### #FF7F00

Hex → binaire

Binaire → décimal

R FF = 1111 1111  $128+64+32+16+8+4+2+1=255$   $128+64+32+16+8+4+2+1=255$

G 7F = 0111 1111  $64+32+16+8+4+2+1=127$   $64+32+16+8+4+2+1=127$

B 00 = 0000 0000 00

RGB = (255, 127, 0). Rouge au maximum, vert à mi-hauteur, aucun bleu → un orange franc.

### #00A8A8

Hex → binaire

Binaire → décimal

R 00 = 0000 0000 00

G A8 = 1010 1000  $128+32+8=168$   $128+32+8=168$

B A8 = 1010 1000  $128+32+8=168$   $128+32+8=168$

RGB = (0, 168, 168). Aucun rouge, vert et bleu identiques et soutenus → un cyan / turquoise (vert + bleu = cyan).

### #C0C0C0

Hex → binaire

Binaire → décimal

R C0 = 1100 0000  $128+64=192$   $128+64=192$

G C0 = 1100 0000  $128+64=192$   $128+64=192$

B C0 = 1100 0000  $128+64=192$   $128+64=192$

RGB = (192, 192, 192). Trois composantes égales et élevées → un gris clair (argenté) (R=G=B donne toujours un gris).

### #5B3A1A

Hex → binaire

Binaire → décimal

R 5B = 0101 1011  $64+16+8+2+1=91$   $64+16+8+2+1=91$

G 3A = 0011 1010  $32+16+8+2=58$   $32+16+8+2=58$

B 1A = 0001 1010  $16+8+2=26$   $16+8+2=26$

RGB = (91, 58, 26). Rouge modéré, moins de vert, encore moins de bleu, le tout assez sombre → un brun / marron terreux.

### #FF69B4

Hex → binaire

Binaire → décimal

R FF = 1111 1111 255255

G 69 = 0110 1001  $64+32+8+1=105$   $64+32+8+1=105$

B B4 = 1011 0100  $128+32+16+4=180$   $128+32+16+4=180$

RGB = (255, 105, 180). Rouge au maximum, bleu élevé, vert moyen → un rose vif (rose bonbon).

## Exercice 2 : quelques questions de réflexion...

1. Quelle est la différence entre une image en noir et blanc et une image colorée au niveau de leur codage ?

La différence tient au nombre de canaux (composantes) codés par pixel.

Une image en niveaux de gris (« noir et blanc ») ne code qu'une seule information par pixel : l'intensité lumineuse, de 0 (noir) à 255 (blanc). Il n'y a qu'un seul canal.

Une image couleur code trois informations par pixel : les intensités de rouge, de vert et de bleu (modèle RGB). Chaque pixel est donc décrit par un triplet de valeurs, ce qui permet de reconstituer n'importe quelle teinte par mélange additif.

2. Dans le cas d'une image en noir et blanc, combien d'octets sont nécessaires pour encoder la couleur d'un pixel ?

1 octet. Un octet = 8 bits = 256 valeurs possibles (2828), ce qui correspond exactement aux 256 niveaux de gris (0 à 255).

(À distinguer du vrai « noir OU blanc » pur, sans nuances, où 1 seul bit suffirait : 0 = noir, 1 = blanc. Mais dès qu'on veut des nuances de gris, il faut 1 octet.)

3. Dans le cas d'une image colorée, combien d'octets sont nécessaires pour encoder la couleur d'un pixel ?

3 octets : un octet pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu ( $3 \times 8 = 24 \times 8 = 24$  bits par pixel). C'est le codage « 24 bits » ou « couleurs vraies » (true color). On y ajoute parfois un 4<sup>e</sup> octet (canal alpha / transparence), soit 4 octets, mais pour la couleur seule, 3 octets suffisent.

4. Pour la conversion en binaire quel modèle de conversion avez-vous utilisé ? Pourquoi celui-ci par rapport aux autres ?

Le binaire naturel (représentation positionnelle en base 2, obtenue par poids successifs des puissances de 2 ou par divisions successives par 2).

C'est le modèle adapté ici parce que les composantes R, G, B sont des entiers naturels bornés entre 0 et 255, sans signe et sans partie décimale. Le binaire naturel est alors le codage le plus simple et le plus compact : il fait tenir chaque valeur dans exactement 1 octet.

Les autres modèles ne conviennent pas à ce besoin :

- le complément à 2 sert à représenter des nombres négatifs — inutile ici, puisque aucune intensité n'est négative ;
- la norme IEEE 754 sert à représenter des nombres réels (à virgule) — surdimensionnée pour de simples entiers de 0 à 255, et beaucoup plus coûteuse en mémoire.

5. Si ces 3 valeurs étaient encodées selon la norme IEEE 754, combien d'octets seraient nécessaires ?

En simple précision, un nombre IEEE 754 occupe 32 bits = 4 octets. Pour les 3 valeurs (R, G, B) :  $3 \times 4 = 12$  octets  $3 \times 4 = 12$  octets.

(En double précision, ce serait 8 octets chacun, soit 24 octets.)

À comparer aux 3 octets du binaire naturel : coder ces couleurs en IEEE 754 quadruplerait la taille pour aucun gain — ce qui confirme la réponse de la question 4.

6. Comment serait écrite la valeur Rouge selon la norme IEEE754 ?

On procède par étapes :

a) Convertir en binaire :  $149 = 100101012149 = 100101012$

b) Normaliser

$$100101012 = 1,0010101 \times 2^7 \quad 100101012 = 1,0010101 \times 2^7$$

c) Signe : la valeur est positive → bit de signe = 0

d) Exposant biaisé : en simple précision le biais est 127, donc exposant stocké  $= 7 + 127 = 134 = 100001102 = 7 + 127 = 134 = 100001102$

e) Mantisse (23 bits) : on garde la partie après la virgule, 0010101, complétée par des zéros → 00101010000000000000000

Résultat sur 32 bits :

0 10000110 001010100000000000000000

soit, en hexadécimal, 0x43150000.

7. S'agit-il d'un traitement formel ou informel de l'information ? Expliquez pourquoi en illustrant vos propos d'exemples concrets.

Il s'agit d'un traitement formel de l'information.

Un traitement est formel lorsqu'il manipule des symboles selon des règles explicites, précises et non ambiguës, appliquées mécaniquement, indépendamment du sens des données — **c'est reproductible et automatisable par une machine**. Toutes les opérations faites ici en sont : convertir 149 en 10010101, calculer une clé ISBN modulo 11, coder un mot en Hamming, encoder un réel en IEEE 754. Chaque étape suit un algorithme déterministe qui donnera toujours le même résultat, quel que soit celui qui l'exécute.

Un traitement serait informel s'il faisait intervenir l'interprétation humaine, le contexte ou la subjectivité (la sémantique plutôt que la syntaxe). Par exemple :

- dire que #957A2B est « un brun-jaune chaleureux qui évoque l'automne » est informel : c'est une appréciation subjective, non reproductible d'une personne à l'autre ;
- juger qu'une photo est « réussie » ou « harmonieuse »,
- choisir une couleur « qui va bien » avec un logo

En résumé : la machine effectue un traitement formel (elle transforme des suites de bits selon des règles), tandis que l'humain qui interprète la couleur affichée effectue un traitement informel.